Steinliste – C-Mauer

Schenkel A 5 / B 9 / C 5 Steine in der untersten Lage, 4 Lagen. Erzeugt am 15.10.2026 17:37 mit `tools/make_stone_list.py` aus `data/jobs/nominal_C_robodk.json` (Job vom 15.10.2026 17:26). Planungsstand: die Zahlen hängen von den Werten auf Seite 2 ab; ANNAHME / PLATZHALTER sind nicht gemessen.

1. Bedarf für die Mauer

Schenkel	Vollsteine	Halbsteine	Summe
A	13	6	19
B	34	4	38
C	6	4	10
Gesamt	**53**	**14**	**67**

Maße (L × B × H): Vollstein 200 × 120 × 120 mm (BESTÄTIGT); Halbstein 99,5 × 120 × 120 mm (Länge BESTÄTIGT). Masse: Vollstein 3 kg (ANNAHME) → 53 Vollsteine ≈ 159 kg; Halbstein 1,25 kg (ANNAHME).

2. Je Lage (Lage 1 = unterste, steht auf den Bodenführungen)

Lage	A Voll	A Halb	B Voll	B Halb	C Voll	C Halb	Summe
Lage 1	5	0	9	0	1	2	17
Lage 2	4	2	8	2	2	0	18
Lage 3	2	2	9	0	1	2	16
Lage 4	2	2	8	2	2	0	16
Gesamt	**13**	**6**	**34**	**4**	**6**	**4**	**67**

3. Beladeplan

ARES setzt das Magazin leer und fährt dann zur Abholstation; dort lädt der UR5 die nächsten Steine in Setzreihenfolge um, so viele wie ins Magazin passen (je Typ eigene Plätze) und in der Station liegen.

Start: Magazin auf ARES 14 (12 Voll, 2 Halb), Abholstation voll 56 (44 Voll, 12 Halb) → zu Beginn 70 Steine bereitlegen.

Abholstation füllen: jeder Stapel genau so hoch wie angegeben (Reihe 1 = an ARES; x ab der linken Kante der MDF-Platte wie im Bodenplan). Ein Stein darüber ist der Software unbekannt und liegt den Greifbacken im Weg.

Stapel (Gravur)	Reihe	x [mm]	Typ	Lagen
h00	1 (vorne)	70.0	Halb	2
s00	1 (vorne)	225.0	Voll	4
s01	1 (vorne)	430.0	Voll	5
s02	1 (vorne)	635.0	Voll	5
s03	1 (vorne)	840.0	Voll	5
s04	1 (vorne)	1045.0	Voll	5
h01	1 (vorne)	1200.0	Halb	4
h02	1 (vorne)	1302.5	Halb	4
h03	1 (vorne)	1405.0	Halb	2
s05	2 (hinten)	225.0	Voll	2

Stapel (Gravur)	Reihe	x [mm]	Typ	Lagen
s06	2 (hinten)	430.0	Voll	4
s07	2 (hinten)	635.0	Voll	4
s08	2 (hinten)	840.0	Voll	4
s09	2 (hinten)	1045.0	Voll	4
s10	2 (hinten)	1250.0	Voll	2

Fahrt	ab Halt (Schenkel)	vorher in die Station nachlegen	Station → Magazin
1	0 (B)	–	12 (12 Voll)
2	1 (B)	–	15 (12 Voll, 3 Halb)
3	2 (A)	–	18 (12 Voll, 6 Halb)
4	3 (C)	–	8 (5 Voll, 3 Halb)

Die Software geht davon aus, dass beim Nachlegen **jede leere Halterung** der Station gefüllt wird. Damit werden insgesamt **70 (56 Voll, 14 Halb)** Steine bereitgelegt; am Ende bleiben 3 (3 Voll) unbenutzt in der Station. Die Mauer selbst braucht 67 (53 Voll, 14 Halb).

4. Abhängigkeiten (config/station.toml)

Wert	Status	Inhalt
[wall] courses	BESTÄTIGT	4
[[wall.legs]] A.n0	BESTÄTIGT	5
[[wall.legs]] B.n0	BESTÄTIGT	9
[[wall.legs]] C.n0	BESTÄTIGT	5
[brick] length	BESTÄTIGT	200.0
[brick] width	BESTÄTIGT	120.0
[brick] height	BESTÄTIGT	120.0
[half_brick] length	BESTÄTIGT	99.5
[brick] mass_kg	ANNAHME	3.0
[half_brick] mass_kg	ANNAHME	1.25
[deck] magazine_rows_dx	ANNAHME	[-653.6, -433.6]
[deck] magazine_y	ANNAHME	[-205.0, 0.0, 205.0]
[deck] magazine_layers	ANNAHME	3
[deck] half_positions	ANNAHME	['r1y0']
[pickup_station] slots_xy	OHNE STATUS	[[225.0, 210.0], [430.0, 210.0], [635.0, 210.0], [840.0, 210.0], [1045.0, 210.0], [225.0, 410.0], [430.0, 410.0], [635.0, 410.0], [840.0, 410.0], [1045.0, 410.0], [1250.0, 410.0]]
[pickup_station] slot_layers	OHNE STATUS	5
[pickup_station] half_slots_xy	OHNE STATUS	[[70.0, 210.0], [1200.0, 210.0], [1302.5, 210.0], [1405.0, 210.0]]
[pickup_station] half_slot_layers	OHNE STATUS	4

5. Setzreihenfolge (alle Steine)

u = Mitte des Steins entlang des Schenkels ab dessen Anfang (Bodenkarte). Kennung und Magazinplatz wie in der Software (Lage/Position dort ab 0 gezählt).

Nr.	Halt	Schenkel	Lage	u [mm]	Typ	Kennung	Magazinplatz
1	0	B	1	100	Voll	Bc0i0	r1y2l3
2	0	B	2	50	Halb	Bc1i0h	r1y0al1
3	0	B	1	301	Voll	Bc0i1	r1y1l3
4	0	B	2	200	Voll	Bc1i1	r0y0l2
5	0	B	3	100	Voll	Bc2i0	r0y1l2
6	0	B	4	50	Halb	Bc3i0h	r1y0bl1
7	0	B	1	502	Voll	Bc0i2	r0y2l2
8	0	B	2	402	Voll	Bc1i2	r1y2l2
9	0	B	3	301	Voll	Bc2i1	r1y1l2
10	0	B	4	200	Voll	Bc3i1	r0y0l1
11	0	B	1	703	Voll	Bc0i3	r0y1l1
12	0	B	2	602	Voll	Bc1i3	r0y2l1
13	0	B	3	502	Voll	Bc2i2	r1y1l1
14	0	B	4	402	Voll	Bc3i2	r1y2l1

Nr.	Halt	Schenkel	Lage	u [mm]	Typ	Kennung	Magazinplatz
15	0	B	1	904	Voll	Bc0i4	r1y2l3
16	0	B	2	804	Voll	Bc1i4	r1y1l3
17	0	B	3	703	Voll	Bc2i3	r0y0l2
18	0	B	4	602	Voll	Bc3i3	r0y1l2
19	0	B	1	1105	Voll	Bc0i5	r0y2l2
20	0	B	2	1004	Voll	Bc1i5	r1y2l2
21	0	B	3	904	Voll	Bc2i4	r1y1l2
22	0	B	4	804	Voll	Bc3i4	r0y0l1
23	0	B	1	1306	Voll	Bc0i6	r0y1l1
24	0	B	2	1206	Voll	Bc1i6	r0y2l1
25	0	B	3	1105	Voll	Bc2i5	r1y1l1
26	0	B	4	1004	Voll	Bc3i5	r1y2l1
27	1	B	1	1507	Voll	Bc0i7	r1y2l3
28	1	B	2	1406	Voll	Bc1i7	r1y1l3
29	1	B	3	1306	Voll	Bc2i6	r0y0l2
30	1	B	4	1206	Voll	Bc3i6	r0y1l2
31	1	B	1	1708	Voll	Bc0i8	r0y2l2
32	1	B	2	1608	Voll	Bc1i8	r1y2l2
33	1	B	3	1507	Voll	Bc2i7	r1y1l2
34	1	B	4	1406	Voll	Bc3i7	r0y0l1
35	1	B	2	1758	Halb	Bc1i9h	r1y0bl2
36	1	B	3	1708	Voll	Bc2i8	r0y1l1
37	1	B	4	1608	Voll	Bc3i8	r0y2l1
38	1	B	4	1758	Halb	Bc3i9h	r1y0al1
39	2	A	1	904	Voll	Ac0i4	r1y1l1
40	2	A	2	954	Halb	Ac1i5h	r1y0bl1
41	2	A	1	703	Voll	Ac0i3	r1y2l1
42	2	A	2	804	Voll	Ac1i4	r1y2l3
43	2	A	3	904	Voll	Ac2i3	r1y1l3
44	2	A	4	954	Halb	Ac3i3h	r1y0al3
45	2	A	1	502	Voll	Ac0i2	r0y0l2
46	2	A	2	602	Voll	Ac1i3	r0y1l2
47	2	A	3	753	Halb	Ac2i2h	r1y0bl3
48	2	A	4	804	Voll	Ac3i2	r0y2l2
49	2	A	1	301	Voll	Ac0i1	r1y2l2
50	2	A	2	402	Voll	Ac1i2	r1y1l2
51	2	A	1	100	Voll	Ac0i0	r0y0l1
52	2	A	2	200	Voll	Ac1i1	r0y1l1
53	2	A	3	251	Halb	Ac2i1h	r1y0al2
54	2	A	2	50	Halb	Ac1i0h	r1y0bl2

Nr.	Halt	Schenkel	Lage	u [mm]	Typ	Kennung	Magazinplatz
55	2	A	3	100	Voll	Ac2i0	r0y2l1
56	2	A	4	200	Voll	Ac3i1	r1y1l1
57	2	A	4	50	Halb	Ac3i0h	r1y0al1
58	3	C	1	653	Halb	Cc0i0h	r1y0bl1
59	3	C	1	804	Voll	Cc0i1	r1y2l1
60	3	C	2	703	Voll	Cc1i0	r0y0l1
61	3	C	3	653	Halb	Cc2i0h	r1y0bl2
62	3	C	1	954	Halb	Cc0i2h	r1y0al1
63	3	C	2	904	Voll	Cc1i1	r0y1l1
64	3	C	3	804	Voll	Cc2i1	r0y2l1
65	3	C	4	703	Voll	Cc3i0	r1y1l1
66	3	C	3	954	Halb	Cc2i2h	r1y0bl1
67	3	C	4	904	Voll	Cc3i1	r1y2l1